

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** **Bromine**  
**Product Description:** **Bromine**  
**Cat No. :** 196660000; 196660010; 196660250; 196662500  
**Sinonim** Bromine molecule.; Diatomic bromine; Dibromine  
**No. CAS** 7726-95-6  
**Rumusan molekular** Br<sub>2</sub>

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 1 (H330)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 A (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |
| Ketoksikan akuatik yang akut                 | Kategori 1 (H400)   |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H330 - Maut jika tersedut  
H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P284 - Pakai perlindungan pernafasan

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS   | Peratus berat |
|----------|-----------|---------------|
| Bromin   | 7726-95-6 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum  | Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.                                                                                                                                               |
| Terkena Mata  | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian/nasihat perubatan dengan serta-merta.                                                                                |
| Terkena Kulit | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian/nasihat perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                          |
| Pengingesan   | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                     |
| Penyedutan    | Beralih ke tempat berudara segar. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan.                                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. |                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rawat mengikut simptom.                                                                                                                                          |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Bahan adalah tidak mudah terbakar; gunakan agen yang paling sesuai untuk memadamkan api di sekitarnya.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Sangat toksik melalui penyedutan. Boleh membawa maut jika tersedut. Bahan mengakis. Boleh memarakkan kebakaran; pengoksida. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Hidrogen halida, Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                       |
|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bromin   |          | TWA: 0.1 ppm<br>STEL: 0.2 ppm | (Vacated) TWA: 0.1 ppm<br>(Vacated) TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 0.3 ppm<br>(Vacated) STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah                                        | United Kingdom                                                                                                      | Jerman                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bromin   | TWA: 0.1 ppm (8hr)<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 0.2 ppm 15 min<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 ppm 8 hr<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 1<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1 |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b>   | menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai<br>Penapis zarah yang mematuhi EN 143 Penapis gas asid Jenis E Kuning Penapis gas dan wap bukan organik Jenis B kelabu<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |
| <b>Langkah-langkah Higin</b>           | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kawalan pendedahan persekitaran</b> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung                                                                                                                                                                                                                |

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Merah coklat                 |                                            |
| <b>Kedaaan Fizikal</b>                 | Cecair                       |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Kuat                         |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -7.2 °C / 19 °F              |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 58.7 °C / 137.7 °F           |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | Tidak berkenaan              | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 230 mbar @ 20 °C             |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 5.51 (Udara = 1.0)           | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 3.111                        |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | 35 g/L (20°C)                |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>               |                                            |
| Bromin                                 | 1.03                         |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | 0.314 cs at 25 °C            |                                            |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | Br <sub>2</sub>              |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 159.82                       |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal. Boleh memarakkan kebakaran; pengoksida.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

### Bahan Tak Serasi

Bahan organik. Agen mengoksida yang kuat. Ammonia. Fluorin. Logam. Agen Penurun.

### Produk Penguraian Berbahaya

Hidrogen halida. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

**Derma**

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Kategori 1

| Komponen | LD50 Mulut                | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan             |
|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| Bromin   | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 2.7 mg/L (Rat, 4hrs) |

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Kategori 1 A

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 1

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mar-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) kemutagenan sel germa;           | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                    |
| (f) kekarsinogenan;                  | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                              |
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                    |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                    |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                    |
| Organ Sasaran                        | Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                                                            |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                    |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                  |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                                                                                                                                   | Sangat toksik kepada organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.                                                             |                            |                            |        |      |                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------|---------------------|--|--|
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>                                                                                                                            | Tidak mudah terbiodegradasikan                                                                                                                                                                      |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Kekal di alam</u>                                                                                                                                          | La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.                                                                                                                                       |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Kebolehdegradasi</u>                                                                                                                                       | Tidak relevan dengan bahan bukan organik.                                                                                                                                                           |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Degradasi di loji rawatan kumbahan</u>                                                                                                                     | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.                                                                   |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                                                                                                                               | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                                                                                                                                         |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <table><tr><th>Komponen</th><th>log Pow</th><th>Faktor pembiopekatan (BCF)</th></tr><tr><td>Bromin</td><td>1.03</td><td>Tiada data tersedia</td></tr></table> | Komponen                                                                                                                                                                                            | log Pow                    | Faktor pembiopekatan (BCF) | Bromin | 1.03 | Tiada data tersedia |  |  |
| Komponen                                                                                                                                                      | log Pow                                                                                                                                                                                             | Faktor pembiopekatan (BCF) |                            |        |      |                     |  |  |
| Bromin                                                                                                                                                        | 1.03                                                                                                                                                                                                | Tiada data tersedia        |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                                                                                                                                | Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara. |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>                                                                                                                           | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                                               |                            |                            |        |      |                     |  |  |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                                                                                                                                  | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                                        |                            |                            |        |      |                     |  |  |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1744  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan I  
Nama Penghantaran Sah Bromin

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1744  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan I  
Nama Penghantaran Sah Bromin

### IATA

No. UN DILARANG UNTUK PENGANGKUTAN IATA  
UN1744  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan I  
Nama Penghantaran Sah Bromin DILARANG UNTUK PENGANGKUTAN IATA

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

| Komponen | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Bromin   | 231-778-1 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-03605 |

| Komponen | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bromin   | 20 tonne                                                                                  | 100 tonne                                                                                |                                                       |                                   |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bromine

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Tarikh Semakan**

21-Mac-2025

**Ringkasan semakan**

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**